

Анализ экспортных рынков · Документ 1 из 4

Анализ

Рынка

Аргон жидкий (LAr) · HS 2804.21 Западный Китай — Синьцзян (XJ)

Аналитический обзор экспортного потенциала жидкого аргона ООО «НК Агат» на рынке Западного Китая. Два сегмента: А — промышленный LAr (металлургия, сварка, машиностроение) и В — высокочистый 5N (полисиликон, метод Чохральского).
Коридор поставки: Москва/МО → Казахстан → Синьцзян через ISO-танк T75. Данные: ITC TradeMap, UN Comtrade, GACC, CNIA 2022–2025 est.

¥12B+

РЫНОК АРГОНА КНР 2025

+8.4%

CAGR 2022–2025

\$620/\$100

CIF \$/T · Сег.А / Сег.В

45%

Доля XJ в полисиликоне

DS

Дмитрий Скобцов

Senior FEA Specialist · Export Strategy · APAC · dimasko@gmail.com · +7 919 990-35-00

КОРИДОР ПОСТАВКИ · РФ → КЗ → СИНЬЦЗЯН · ISO-ТАНК T75 · ~6 480 км · 14–19 сут

RU Москва/МО

РЖД · 2 800 км · 4–5 сут

KZ Казахстан

КТЖ · 3 000 км · 7–9 сут

CN Урумчи XJ

Достык-Алашанькоу — Сег.А старт: высокая пропускная способность · ж/д инфраструктура · 680 км до Урумчи. Рекомендован для пилота 2027.

Хоргос-Нур-Жолы — Сег.В (5N) · Шихэцзы/Даго 150 км · прямой выход в промзону XJ. Рекомендован для 5N-квалификации.

Сегменты и K-Score

🇨🇳 XJ Промышл. аргон · Сег. А

88 T1

Металлургия, сварка, машиностроение XJ. Объём ~3 200 т/год (2024), CAGR +15.4%. CIF est. \$620/т, маржа ~22%. Канал: дистрибьютор с парком T75 + лицензией Class 2. Пошлина: MFN 0%. Старт: Q1 2027 (после DD-3).

🇨🇳 XJ 5N · Полисиликон

94 T1

GCL Technology, Daqo New Energy, East Hope — 45% мирового полисиликона в XJ. Метод Чохральского (Cz): чистота O₂/H₂O <1 ppm. Объём ~1 215 т/год, CAGR +30%. CIF \$1 100/т, маржа ~27%. Только при DD-1 (5N в офтейке).

🇨🇳 GS Ганьсу · вторичный рынок

61 T2

Металлургия (Jiuquan Steel, Ланьчжоу). Объём ~2 100 т/год, CAGR +6%. Фрахт +\$25/т к XJ. Открывать при XJ >80 т/мес. Целевой дистрибьютор: Lanzhou Industrial Gas (K=73). Горизонт: 2028+.

🇨🇳 SN Шэньси · перспективный

55 T2

Электроника (Samsung Сиань), металлургия (Baoji). Объём ~2 800 т/год, CAGR +7.5%. Фрахт +\$45/т к XJ. Целевой: Xi'an Industrial Gas Group (K=71). Горизонт: 2029+.

Маршрут входа · 5 этапов · 2026–2028

1

Q3 2026 — DD-3/DD-1: право экспорта + сорт офтейка.

Юридический анализ офтейк-контракта: есть ли право вывоза? Это gate всего сценария. Одновременно — уточнить сорт (промышл. или 5N). Срок: до 31.07.2026.

2

Q4 2026 — Дистрибьютор XJ с парком T75 (Class 2).

Параллельно с DD: переговоры с Kunlun Industrial Gas (K=87) и XJ Special Gas (K=79). Открыть CNY Vostro-счёт. Подписать LOI до 01.12.2026.

3

Q1 2027 — Пилот: 2–3 рейса T75, металлургия Урумчи.

Первые поставки пром. аргона по маршруту МО→Достык→Алашанькоу→Урумчи. Проверка DG-документов, boil-off, GACC-оформления, COA по GB/T 4842.

4

Q2 2027 — При 5N (DD-1+): тест-поставка на GCL/Daqa.

Тест-образец → анализ → 3 тест-рейса T75 → квалификация 6–12 мес. Первый старт через Хоргос→Шихэцзы. CIF \$1 100/т.

5

2028+ — Масштаб: 80–150 т/мес, Ганьсу, затем Шэньси.

После стабильного XJ >80 т/мес — выход на Ганьсу (Lanzhou Industrial Gas). При XJ+GS >150 т/мес — Шэньси. Итого 2030 est.: \$1.5–2.4M/год выручки.

2

Сегмента

\$620

CIF \$/T Промышл.

\$1 100

CIF \$/T 5N

~22%

Маржа расч.

2027

Старт продаж

Оглавление

№	РАЗДЕЛ	КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ	СТР.
01	Обложка · Карта маршрута	Профиль НК Агат, K-Score, маршрут РФ→КЗ→ХJ, KPI	01
02	Источники · Методология · Тезис	База данных, K-Score, расчёт маржи, ключевой вывод	02
03	Обзор КНР + Сегмент А · ХJ	Импорт 24 100 т, CAGR +8.4%, нацсостав ХJ, Linde vs РФ	03
04	Цены Seg. А · Юнит-экономика · Барьеры	CIF \$620/т, юнит-экономика T75, GB/T 4842, платёж	04
05	Сегмент В · Полисиликон Синьцзяна	~45% мирового полисиликона, CAGR +30%, Cz-метод	05
06	Цены 5N · COA · Квалификация	CIF \$1 100/т, маржа ~27%, COA 6 параметров, GCL/Daqq	06
07	Логистика + Правовой контур	T75, маршрут, DD-чеклист, L-1...L-5, санкции, ТН ВЭД	07
08	Выводы · Матрица решений	3 обязательных решения Q3 2026, сводная таблица A vs B	08

БАЗА ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ · ВЕРИФИКАЦИЯ · ДАТЫ СБОРА				
ИСТОЧНИК	ДАННЫЕ	ТЕХНОЛОГИЯ ДОСТУПА	ДАТА / ПЕРИОД	ССЫЛКА
ITC TradeMap	Импорт HS 2804.21 КНР, ТОП-экспортёры, стоимость CIF	Web-интерфейс / CSV-экспорт	Май 2026 · данные 2022–2024	trademap.org
UN Comtrade	Верификация объёмов и цен, перекрёстная проверка	REST API / JSON (публичный)	Апр. 2026 · данные 2022–2024	comtradeplus.un.org
GACC 海关总署	Таможенная статистика КНР, субрегион Синьцзян est.	Парсинг / официал. отчёты GACC	Q1 2026 · данные 2023–2024	customs.gov.cn
CNIA 中国工业气体协会	Рынок аргона КНР, отраслевые тренды, CAGR	Отраслевой бюллетень (PDF)	Q4 2025 · данные 2024	ciga.org.cn
BloombergNEF / Wood Mac	Прогнозы полисиликона, CAGR сегмента 5N, ХJ кластер	Подписка · отчёты Q1 2025	Янв.–Март 2026	bnef.com / woodmac.com
КАЗСТАТ / ФТС РФ	Транзит аргона через КЗ, экспортные декларации РФ	Открытые данные / API ФТС	Апр. 2026 · данные 2023–2024	stat.gov.kz · customs.gov.ru
Оценки аналитика (est.)	EXW производителя, субрегиональный ХJ-объём, маржа	Экспертный расчёт + бенчмарк	Май–Июнь 2026	помечены «est.»

МЕТОДОЛОГИЯ · ЧТО ТАКОЕ K-SCORE И РАСЧЁТНАЯ МАРЖА · КАК ЧИТАТЬ ОТЧЁТ	
K-SCORE (0–100) — ИНДЕКС ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА K-Score — это сводный балл от 0 до 100, который показывает, насколько рынок подходит именно для данного продукта и клиента. Он рассчитывается по 6 критериям: ① Объём рынка (25%): годовой импорт HS-кода в тоннах. Чем крупнее рынок — тем выше балл. ② CAGR (20%): среднегодовой темп роста за последние 3 года (ITC TradeMap). Рынки с CAGR >10% получают максимум. ③ Расч. маржинальность (20%): рассчитывается аналитиком по формуле ниже. Не является гарантией — требует уточнения у ВЭД-эксперта. ④ Барьеры входа (15%): пошлины, сертификации, DG-требования. Чем ниже барьеры — тем выше балл. ⑤ Платёжный риск (10%): доступность банковского канала для расчётов (CNY Vostro, L/C). ⑥ Логистика (10%): близость маршрута, кол-во переходов, время в пути, boil-off риск. T1≥75 · T2 = 55–74 · T3 <55 РАСЧЁТ МАРЖИ — ФОРМУЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ Формула расчётной маржи: Маржа = (CIF_local - Себест.) / CIF_local × 100% Где Себестоимость включает: EXW (закупка у производителя) + наполнение T75 + аренда/амортизация T75 + фрахт гружёный + таможенные расходы (РФ + КЗ + КНР) + потери boil-off + страховка + порожний возврат T75. ⚠ Важно понимать: Данные по EXW, фрахту и прочим статьям являются расчётными оценками (est.), основанными на открытых источниках (ФТС, прайс-листы логоператоров, рыночные бенчмарки). Точный расчёт маржинальности требует работы ВЭД-эксперта с реальными коммерческими предложениями производителя аргона, котировками КТЛ/РЖД и условиями контракта с покупателем. Данный расчёт — ориентир для принятия решения о целесообразности входа на рынок, а не гарантия доходности.	

🔑 КЛЮЧЕВОЙ ТЕЗИС ОТЧЁТА · ПОЧЕМУ ИМЕННО СИНЬЦЗЯН И ИМЕННО СЕЙЧАС
Западный Китай (Синьцзян) — единственное направление КНР, где аргон с московской базой доезжает с положительной маржой. Причина проста: расстояние. Linde (Германия) и Air Products (США) доставляют аргон в Синьцзян из Шанхая, Тяньцзиня и Гуанчжоу — это 8 000+ км и 35–45 суток в пути. Российский аргон через Казахстан — это 6 480 км и 14–19 суток. Разница в 15–25 суток напрямую конвертируется в \$80–140 на тонне экономии на фрахте, аренде танка и потерях boil-off. Это не временное окно — это структурная асимметрия. Географическое преимущество РФ перед европейскими и американскими поставщиками не исчезнет ни через год, ни через пять лет. Пока Синьцзян остаётся западной периферией КНР (а менять это никто не собирается), коридор РФ→КЗ→ХJ остаётся конкурентным. Уникальность момента: Синьцзян одновременно является крупнейшим металлургическим регионом западного Китая и мировым лидером по производству полисиликона (45% мирового объёма). Полисилициевые заводы (GCL, Daqq, East Hope) потребляют аргон высочайшей чистоты (5N) для выращивания монокристаллического кремния методом Чохральского — и этот спрос растёт на 30% в год. Российский аргон 5N — если офтейк-контракт его предусматривает — единственный существующий нероссийский источник, способный конкурировать с Linde по цене в ХJ.

РАЗДЕЛ 01-02 · РЫНОК КНР + СЕГМЕНТ А · ПРОМЫШЛЕННЫЙ АРГОН

Импорт КНР 2022–2025 · Состав конкурентов · Динамика ХJ

ITC TradeMap, GACC, UN Comtrade · 26 500 т est. 2025 · CAGR +8.4% · ХJ: 3 680 т est. · K-Score 88

сн КНР · HS 2804.21 · Пошлина MFN: 0% · Импорт 2024: ~24 100 т · CAGR +8.4%. Синьцзян — крупнейший потребитель аргона в Западном Китае.

ИМПОРТ АРГОНА · КНР · HS 2804.21 · ITC TRADEMAP

ГОД	ТЫС. Т	\$МЛН	Δ%	ГРАФИК
2022	19.2	11.2	—	
2023	21.8	13.0	+13.5%	
2024	24.1	15.4	+10.6%	
2025 est.	26.5	17.2	+10.0%	

CAGR 2022–2025: +8.4% · Cp. CIF 2025 est.: \$649/т · 2025 — оценка аналитика (est.)

◉ СЕГМЕНТ А · ПРОМЫШЛЕННЫЙ АРГОН · K-SCORE 88 · ГАРАНТИРОВАННЫЙ СТАРТ

ИМПОРТ ПРОМ. АРГОНА · СИНЬЦЗЯН · GACC 2024 EST.

ГОД	ХJ Т (EST.)	\$МЛН	Δ%	ГРАФИК
2022	2 400	1.4	—	
2023	2 780	1.7	+15.8%	
2024	3 200	2.0	+15.1%	
2025 est.	3 680	2.3	+15.0%	

CAGR ХJ 2022–2025: +15.3% · CIF ХJ 2025 est.: ~\$632/т · 2025 — оценка аналитика (est.)

КОНКУРЕНТЫ · СОСТАВ ИМПОРТА КНР · ИТК TRADEMAP 2024

	Германия		34%
	США		22%
	Корея		16%
	Япония		12%
	Австралия		8%
	РФ ▲ ЦЕЛЬ		4%

РФ 4% (2024), тренд ▲. Коридор КЗ→ХJ = \$80–140/т дешевле Linde. **Цель 2028: 15–20% в западном ХJ.**

Структура спроса КНР · 2024

Металлургия/спецстали: ~55% (аргонная продувка ЭДП). Электроника: ~25%. Полисиликон/солнечная: ~12% (быстрорастущий). Прочее: ~8%. Синьцзян концентрирует металлургию + полисиликон одновременно — уникальная точка входа для двух сегментов.

НАЦ. СОСТАВ ПОСТАВЩИКОВ · СИНЬЦЗЯН 2024 · GACC EST.

	Локальные ВРУ		48%
	Linde (DE)		24%
	Air Liquide		14%
	КЗ-транзит		8%
	РФ ▲ ЦЕЛЬ		6%

▲ Linde/Air Liquide — дорогое восточное плечо (+2 000 км). РФ через КЗ: \$80–140/т дешевле.
 Цель: 6% → 20–25% в ХJ к 2028

Конкурентное окно для РФ

Linde + Air Products — морские поставки на восток КНР. ХJ — западная периферия: плечо 3 500+ км от портов. Коридор РФ→КЗ — **единственная альтернатива** с конкурентной логистикой. Дефицит 5N в ХJ подтверждён CNIA 2024.

Linde CIF ХJ ~\$720–760/т vs РФ est. ~\$580–640/т: окно \$80–140/т.

ИМПОРТ КНР 2025 EST.

26 500

тонн · HS 2804.21
↗ +10.0% vs 2024 est.

CP. CIF КНР 2025 EST.

\$649

\$/т · аналитик est.
↗ +1.6% vs 2024

ИМПОРТ ХJ 2025 EST.

3 680

тонн · аналитик est.
↗ CAGR +15.3%

КОНКУР. ОКНО РФ

\$80–140

\$/т дешевле Linde
по коридору КЗ→ХJ

РАЗДЕЛ 02 · СЕГМЕНТ А · ЦЕНЫ И БАРЬЕРЫ

Юнит-экономика рейса Т75 · Барьеры входа · Платёжные каналы

EXW est. ~\$320/т · Фрахт МО→Урумчи ~\$110/т · CIF Урумчи ~\$620/т

ИМПОРТ Х3 2024

3 200

тонн · оценка Х3

↗ CAGR +15.4%

СР, CIF УРУМЧИ

\$620

\$/тонна · пром. LAr

↗ +4.1% vs 2023

РАСЧ, МАРЖА*

~22%

EXW+фрахт+таможня

Без демпинга

МАРЖА РЕЙСА Т75

\$1 890

\$/рейс (~21 т)

×4 рейса = \$7 560/мес

ЮНИТ-ЭКОНОМИКА РЕЙСА ISO-ТАНК Т75 · АРГОН ПРОМЫШЛЕННЫЙ · МО→УРУМЧИ

СТАТЬЯ ЗАТРАТ	\$/т	\$/РЕЙС (~21 т)	КОММЕНТАРИЙ
EXW — закупка у производителя	~\$320	~\$6 720	est. ГОСТ 10157 высш. сорт
Наполнение Т75 / обработка	\$15	\$315	крионасос + персонал
Аренда/амортизация Т75	\$25	\$525	~\$800/сут × 21 сут est.
Фрахт гружёный МО→Урумчи	\$110	\$2 310	ж/д через КЗ, ~6 500 км
Таможня / статформа ФТС	\$8	\$168	экспортная декларация РФ
Таможня КЗ транзит	\$5	\$105	транзитная декларация ЕАЭС
Таможня импорт КНР (MFN)	\$0	\$0	пошлина 0% · HS 2804.21
Boil-off потери (~0.3%/сут × 21 сут)	\$10	\$210	испарение при транспортировке
Страховка DG + прочее	\$7	\$147	Class 2.2, ООН 1951
Порожный возврат Т75	\$30	\$630	Урумчи→МО обратный рейс
ИТОГО себестоимость	~\$530	~\$11 130	полная доставленная
Цена продажи CIF Урумчи	\$620	\$13 020	рынок -8% vs Linde (~\$672)
Валовая маржа	\$90/т	\$1 890	~14.5% на рейс

* Расчётные оценки (est.). Подтвердить котировками производителя и логоператора. EXW варьируется \$300–360/т.

БАРЬЕРЫ ВХОДА · СЕГМЕНТ А

-  **Пошлина МФН:** 0% — нет барьера
-  **Сертификация:** GB/Г 4842 (КНР) ↔ ГОСТ 10157 · COA · Ростехнадзор Т75
-  **DG:** ООН 1951, класс 2.2 · RID/ДОПОГ · DG-комплект
-  **Разрешения:** Декларация РФ · Транзит ЕАЭС · GACC импорт КНР

✓ Стоимость входа ~\$15–25 тыс. · Срок: 3–6 мес.

ПЛАТЁЖНЫЕ КАНАЛЫ · КНР (Х3) 2026

-  **CNY Vostro-счёт** — рос. банки (не под SDN) · работает Q1 2026
 -  **CNY через КЗ** — НБК→КЗ-банк→РФ · +3–5 дней
 -  **Крипто-схема** — USDT→CNY при банковских блокировках
 -  **Условия:** 100% предоплата (рекомендуется) или L/C через КЗ-банк
- Открыть Vostro CNY до подписания контракта

РАЗДЕЛ 03 · СЕГМЕНТ В · ВЫСОКОЧИСТЫЙ АРГОН 5N

Полисиликоновый кластер Синьцзян · Premium-ниша

99,999% · O₂/H₂O < 1 ppm · Cz-выращивание кремния · ~45% мирового полисиликона

★ СЕГМЕНТ В · 5N АРГОН · PREMIUM · ТОЛЬКО ПРИ DD-1 (5N СОРТ ОФТЕЙКА)

🌞 XJ · Полисиликон/Солнечная · Пошлина: 0% · Расч. объём 5N: ~1 215 т/год XJ · Маржа: ~27% · K-Score: 94. Cz-метод требует Ar строго 5N: O₂ и H₂O < 1 ppm.

ПОЛИСИЛИКОНОВЫЙ КЛАСТЕР XJ · ПОТРЕБНОСТЬ В 5N

BloombergNEF Q1 2025 · Wood Mackenzie · CNIA · est.

Год	XJ полисилилик. тыс.т/г	ПОТР. 5N Ar, т	Δ%
2022	480	720	—
2023	620	930	+29%
2024	810	1 215	+30.6%
2025п	960	1 440	+18.5%

Расход: ~1.5 кг 5N Ar / кг полисиликона (Cz-метод). CAGR 2022–2024: **+30%**

Технологическая логика спроса

Cz: тигель Si при 1 415°C → инертная атмосфера Ar. Задача: вынос паров SiO + предотвращение окисления. Требование: O₂ < 1 ppm, H₂O < 1 ppm. Промышленный аргон (99,993%) — НЕ подходит. Единственный вариант: 5N LAr сертифицированный.

Ось ценности: 5N vs 6N (не путать)

5N = ОБЪЁМ. Премия ~1.5–2к к пром., спрос крупнотоннажный (1 200+ т/год, рост +30%). Для офтейкера: законтрактовать 5N сорт = минимальный капекс. ЭТА НИША.

6N = МАРЖА. Сверхпремия ×8–25, но объём мизерный + квалификация 2–3 года + нужен ВРУ. Долгосрочный опцион, НЕ запуск.

НАЦ. СОСТАВ ПОСТАВЩИКОВ 5N · СИНЬЦЗЯН 2024

GACC · CNIA · экспертные интервью (конф.)

	Linde China 5N		52%
	Air Products		28%
	XJ Special Gas		12%
	Air Liquide		5%
	РФ 5N ▲ ЦЕЛЬ		<3%

🇺🇸 Linde+Air Products = 80%, оба — с востока КНР/Германии. РФ через КЗ — ближе к XJ. Ценовое окно: ~10–15% к Linde = \$1 050–1 100/т CIF.

ТОП полисилилик. заводы XJ · покупатели 5N

GCL Technology (协鑫) — 360 тыс.т/г · Daqo New Energy (大全) — 185 тыс.т/г · East Hope — 100+ тыс.т/г · Xinte (TBEA) — 75 тыс.т/г. Эти 4 = ~80% спроса 5N в XJ.

Сводка сегмента В · ключевые условия

✅ Только при DD-1: 5N офтейк (99,999%).

✅ Канал: прямой B2B на полисилилик. заводы XJ.

✅ COA: O₂, H₂O, N₂, THC, CO+CO₂, Ar чистота.

✅ Пошлина КНР: 0%.

⚠ Квалификация поставщика: 6–12 мес. тест-поставок.

⚠ T75: вакуумная промывка — чистота должна пережить рейс.

РАЗДЕЛ 03 · СЕГМЕНТ В · ЦЕНЫ И МАРЖА 5N

Ценообразование 5N · COA-требования · Юнит-экономика T75

CIF XJ ~\$1 100/т · Маржа ~27% · Условие: DD-1 подтверждён · EXW 5N est. ~\$580/т

СПРОС 5N XJ 2024

I 215

тонн/год · оценка

↗ CAGR +30%

CIF 5N · УРУМЧИ

\$I 100

\$/т · est. 2024

Linde: \$1 200–1 350

ПРЕМИЯ VS ПРОМ.

+77%

5N vs промышл.

\$1 100 vs \$620 CIF

МАРЖА 5N РЕЙС

\$6 258

\$/рейс (~21 т)

vs \$1 890 пром.

ЮНИТ-ЭКОНОМИКА РЕЙСА T75 · АРГОН 5N · МО→УРУМЧИ

СТАТЬЯ	\$/т	\$/РЕЙС (~21 т)	VS СЕГМ. А
EXW — закупка 5N	~\$580	~\$12 180	+\$260/т
Наполнение / спец. подготовка T75	\$20	\$420	+\$5 (вакуум. промывка)
Аренда T75 (спец. баллон)	\$30	\$630	+\$5
Фрахт МО→Урумчи	\$110	\$2 310	= тот же маршрут
Таможня / DG / страховка + COA	\$20	\$420	+\$5
Boil-off (~0.3%/сут × 21 сут)	\$12	\$252	+\$2
Порожный возврат	\$30	\$630	= то же
ИТОГО себестоимость 5N	~\$802	~\$16 842	+\$272/т vs пром.
Цена продажи CIF 5N	\$1 100	\$23 100	рынок ~8% vs Linde
Маржа 5N	\$298/т · ~27%	\$6 258	+230% vs пром.

COA-ТРЕБОВАНИЯ · 5N · GCL/DAQO · 6B/T 10624

ПРИМЕСЬ	ПРЕДЕЛ 5N	ЕД.	МЕТОД
O ₂ (кислород)	<1.0	ppm vol	GC-TCD / датчик O ₂
H ₂ O (вода)	<1.0	ppm vol	Electrolytic / TDLAS
N ₂ (азот)	<5.0	ppm vol	GC-TCD
THC (углеводороды)	<0.5	ppm vol	GC-FID
CO + CO ₂	<0.1	ppm vol	NDIR
Ag чистота	≥99.999%	% vol	Расчётный

COA выдаёт производитель (не НК Агат). ILAC-аккредитованная лаборатория обязательна.

Сценарий при подтверждении DD-1

Q3 2026: офтейк-договор 5N → Q4: COA лаборатория → Q1 2027: 1–2 тест-рейса GCL/DAQO → Q2–Q3 2027: квалификация → контракт 3 года × 50–80 т/мес = \$660 000–\$1 056 000/год, маржа ~27%

Барьеры 5N дополнительно к Сегм. А

Δ Квалификация: 6–12 мес. тест-поставок. Δ T75: вакуумная промывка, закрытая система. Δ COA: ILAC-аккредитованная лаб. ✓ После квалификации — lock-in 3–5 лет.

РАЗДЕЛ 04 · ЛОГИСТИКА + ПРАВОВОЙ КОНТУР

Коридор РФ→КЗ→ХJ · ISO-танк T75 · DD-чеклист · 5 правовых опор

~6 480 км · 14–19 сут · ТН ВЭД 2804 21 000 0 · Gate-условия DD-1 и DD-3

МАРШРУТ · КОРИДОР КЗ→ХJ · РЖД + КТЖ + CHINA RAILWAY

ООН 1951 Class 2.2 · DG-комплект на всём маршруте

УЧАСТОК	КИ	ДНЕЙ	ОПЕРАТОР
МО → граница КЗ	~2 800	4–5	РЖД · RID DG
КЗ транзит → Достык	~3 000	7–9	КТЖ · ДОПОГ транзит
Достык–Алашанькоу переход	—	1–2	GACC досмотр + импорт
Алашанькоу → Урумчи	~680	2–3	China Railway
ИТОГО гружёный	~6 480	14–19	без простоев
Порожний возврат T75	~6 480	12–16	обратный рейс
Полный оборот T75	—	~30–38	туда + назад

Преимущество vs Linde

Linde: Германия → порт → восток KHR → ХJ = 8 000+ км + 35–45 сут. РФ через КЗ = 6 480 км + 14–19 сут → **на 15–25 сут быстрее**. При boil-off 0.3%/сут → экономия \$60–90/т.

ПАРАМЕТРЫ ISO-ТАНКА T75 · LAR · ISO 1496-3

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Вместимость / масса Ar	20 000–22 000 л · ~21 т (ρ=1.4 г/мл @ -186°C)
Boil-off / время удержания	< 0.3%/сут · ~80 суток
Класс / регуляция	ООН 1951 · Класс 2.2 · RID + ДОПОГ · Ростехнадзор
Парк для старта (4 рейса/мес)	4–5 T75 в обороте · 1 T75 = ~210 т/год

Два пограничных перехода · Рекомендации

Достык–Алашанькоу: старейший, высокая пропускная способность, ж/д инфраструктура. Урумчи — 680 км. Рекомендован для Seg. A старт.

Хоргос–Нур-Жолы: более новый. Прямой выход в промзону. Daqo/Shihezi — 150 км. Рекомендован для Seg. B (5N).

DD-ЧЕКЛИСТ · ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА КОНТРАКТА

#	ВОПРОС	КРИТИЧНОСТЬ
DD-1	Сорт аргона: промышл. (~99.993%) или 5N? Открывает/закрывает сегм. B	КРИТИЧНО
DD-2	Объём, take-or-pay: обязательный выкуп? Защищает от объёмного риска	КРИТИЧНО
DD-3	Право на экспорт/реэкспорт: без него весь сценарий мёртв	🔴 GATE
DD-4	Чей парк T75 и кто несёт boil-off по пути?	Важно
DD-5	ВРУ/очистка у производителя: есть ли 5N-возможность?	Важно

L-1 Право на экспорт

Офтейк должен допускать вывоз. Проверить первым = DD-3. При необходимости — допсоглашение.

L-2 Таможня и транзит

РФ→КЗ: ЕАЭС — статформа ФТС. Переходы: Достык/Алашанькоу · Хоргос/Нур-Жолы.

L-3 Экспортный контроль

Пром. аргон — не двойное назначение. Высокочистые: справка ПП РФ 526 + end-use statement от покупателя.

L-4 Опасный груз

ООН 1951, класс 2.2 · RID + ДОПОГ · DG-комплект · T75 с действующим сертификатом Ростехнадзора.

L-5 Расчёты с Китаем

CNY Vostro (несанкционные каналы) · CNY через КЗ-банк (+3–5 дней) · USDT→CNY как резерв. Открыть счёт до первой поставки — процесс 2–4 мес.

Санкции · ТН ВЭД 2804 21 000 0

Аргон **не включён** в санкции ЕС/США по Q2 2026. Основной риск — банковский канал, не товар. Документировать: end-use statement + purpose declaration.

Операционные риски и решения

⚠ **Boil-off:** минимизировать простои на переходах; 1 лишний день = 0.3% = \$63/т при 5N.

⚠ **Возврат T75:** обязательный контракт с логоператором; простой = \$800/сут убыток.

✅ Решение: 4–5 T75 в парке = 840–1 050 т/год. При 4 рейсах/мес = 80 т/мес достаточно 4 T75.

3 ключевых решения для собственника · Следующие шаги Q3 2026

Gate-условия · Сводная матрица сегментов A vs B · Приоритетный план действий

Главный вывод: Синьцзян – правильная ставка, два gate-условия

Западный Китай (XJ) – единственное направление КНР, где аргон с московской базой доезжает с положительной маржой. Сухопутный коридор через КЗ – конкурентное преимущество, недоступное Linde и Air Products. Полисиликоновый кластер XJ (+30%/год) – якорь premium-спроса. Всё работает при: (1) DD-3 (право на экспорт) + (2) DD-1 (5N сорт) для сегмента B.

ПАРАМЕТР	СЕГМЕНТ А · ПРОМЫШЛЕННЫЙ	СЕГМЕНТ В · 5N PREMIUM
Чистота	ГОСТ 10157 высш. (~99,993%)	99,999% (5N) · GB/T 10624
Покупатели XJ	Металлургия, сварка, машиностроение	GCL, Daqo, East Hope (полисиликон)
Канал	Дистрибьютор с парком T75	Прямой B2B на полисилик. завод
CIF Урумчи	~\$620/т	~\$1100/т (+77%)
Маржа рейса T75	\$1 890 / рейс	\$6 258 / рейс (+230%)
Объём потенциал XJ	3 200 т/год · CAGR +15%	1 215 т/год · CAGR +30%
Условие доступности	DD-3 (право на экспорт)	DD-1 (5N сорт) + DD-3
Срок входа	Q1 2027 (быстрый)	Q2–Q3 2027 (квалификация)
K-Score	88	94

3 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКА · Q3 2026

#	ДЕЙСТВИЕ	СРОК	РЕЗУЛЬТАТ / GATE
1	Закреть DD-3: юридическое подтверждение права на экспорт/реэкспорт по офтейк-контракту 2027	до 31.07.2026	Gate всего сценария
2	Закреть DD-1: зафиксировать сорт аргона в офтейке – промышленный или 5N	до 31.07.2026	Gate сегмента B
3	Найти дистрибьютора XJ с парком T75 и лицензией Class 2 (параллельно с DD)	Q3–Q4 2026	Старт сегмента A